

データから箱の中身を推理しよう！ ～ベイズ統計学入門～

千葉工業大学
高度応用情報科学科
オープンキャンパス 学び体験

ベイズ統計学とは

- トーマス・ベイズ (1701-1761) による「逆確率」の考え方をラプラスが体系化。

ちょっと
難しそう!?

- ベイズの定理：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|C)P(C)}$$

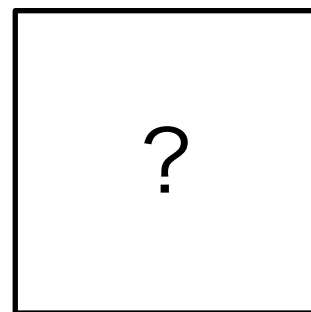
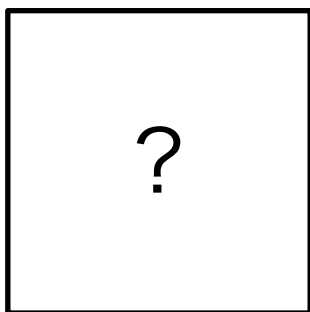
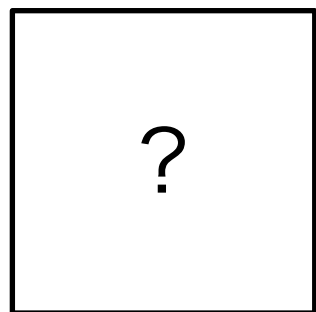
- 簡単な推理ゲームでベイズの定理を体験してみよう！



画像引用: Wikipedia

推理ゲーム【モンティ・ホール問題】

- 3つの箱の中身のうち1つが当たり、2つがハズレである。
- あなたが1つの箱を選んだ後、ヒントとして、選ばなかった箱のうちハズレの1つが開けられる。
- それを見た後、あなたは選ぶ箱を変えることができる。
- 箱を変えるべきか。変えないべきか。どちらも同じか。



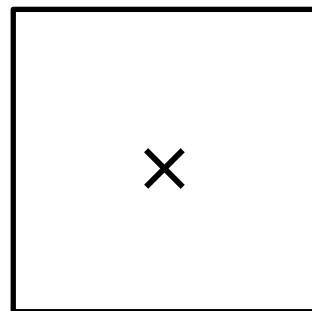
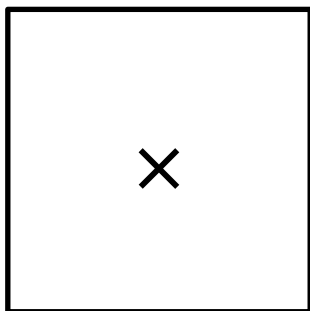
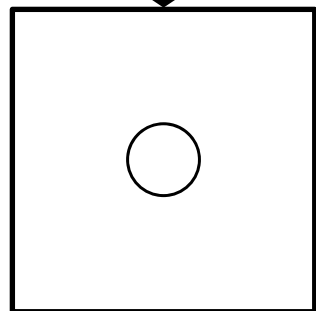
A

B

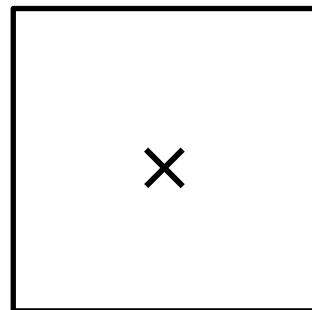
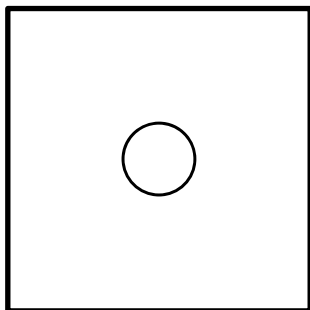
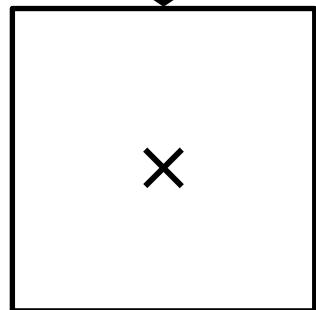
C

選んだ箱を
左に持って
きてAとする

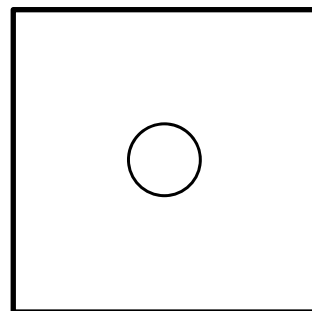
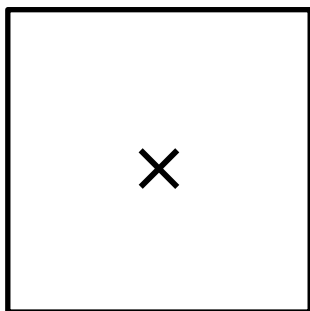
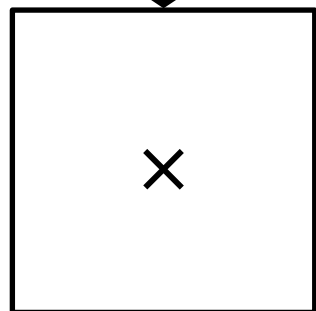
事前確率 $1/3$



事前確率 $1/3$



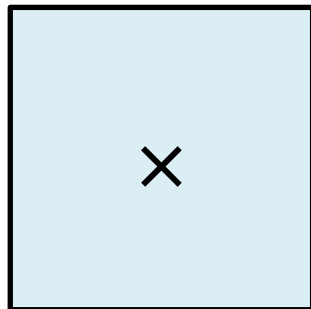
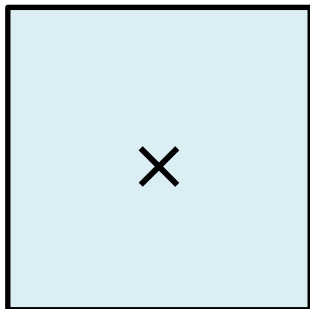
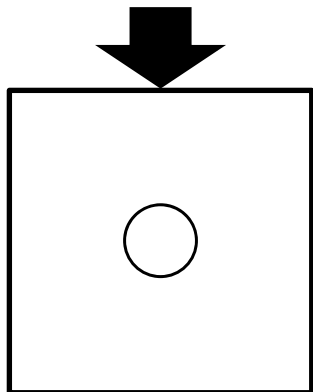
事前確率 $1/3$



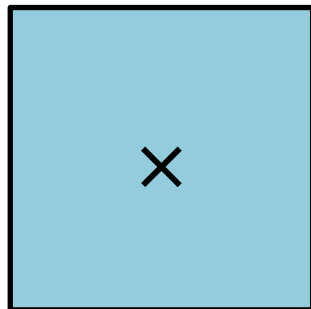
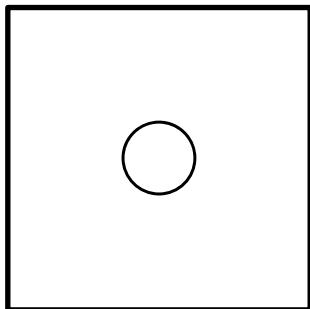
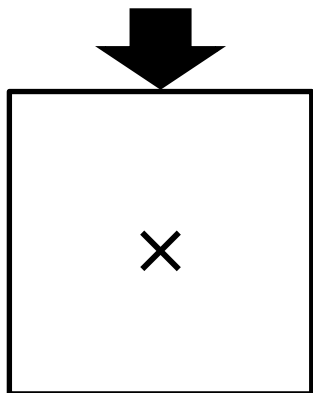
A

B

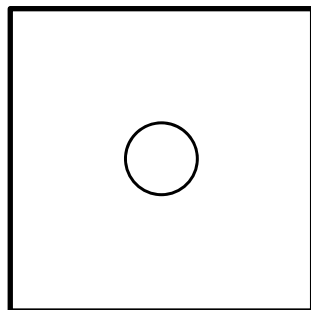
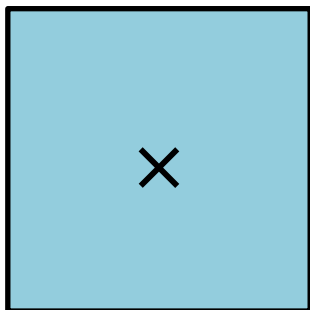
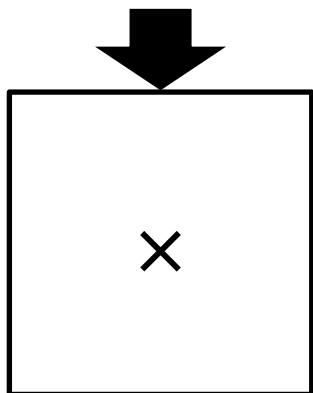
C

事前確率 $1/3$ 

変えるとハズレ

事前確率 $1/3$ 

変えるとアタリ

事前確率 $1/3$ 

変えるとアタリ

ベイズの定理の計算式と結論

Aを選んでB
が開き、変
えない場合

- ベイズの定理で事後確率を計算すると：

$$P(A|[B]) = \frac{P([B]|A)P(A)}{P([B]|A)P(A) + P([B]|C)P(C)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$$

$$P(C|[B]) = \frac{P([B]|C)P(C)}{P([B]|C)P(C) + P([B]|A)P(A)} = \frac{1 \times \frac{1}{3}}{1 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$$

- 結論：箱を変えるとアタリの確率が2倍に！

Aを選んで
Bが開き、
変える場合

ベイズ推定の手順と図による理解

- **ベイズ推定**は下記の手順で実施される：
 1. 未知の事象に**事前確率**を設定
(過去のデータ、経験、理由不十分の等確率など)
 2. 各事象について、観測可能な事象の**条件付確率**を設定
 3. 観測によりデータが得られたら、ベイズの定理により**事後確率 (ベイズ逆確率)**を計算
(ありえないケースを消去して確率を計算し直す)
- この手順は次のような図を用いるとわかりやすい。

モンティ・ホール問題の事前確率の設定



$1/3$

$1/3$

$1/3$

A (Aが当たり)	B (Bが当たり)	C (Cが当たり)
--------------	--------------	--------------

モンティ・ホール問題の条件付確率の設定



	$1/3$	$1/3$	$1/3$
$1/2$	A&[B] $1/3 \times 1/2$	B&[C] $1/3 \times 1$	C&[B] $1/3 \times 1$
$1/2$	A&[C] $1/3 \times 1/2$		

[B] は「Bが
開く」の意味

1

観測後ありえないケースを消去



	$1/3$	$1/3$	$1/3$	
$1/2$	A&[B] $1/3 \times 1/2$			
$1/2$	A&[C] $1/3 \times 1/2$	B&[C] $1/3 \times 1$	C&[B] $1/3 \times 1$	1

足して1になるように確率を計算し直す



	1/3	1/3	1/3	
1/2	A&[B] 1/3	B&[C] 1/3 × 1	C&[B] 2/3	1
1/2	A&[C] 1/3 × 1/2			

推理ゲーム【2人の子供の性別問題】

1. 知りあった人に「お子さんはいますか」と聞くと、その人は「2人います」と答えた。さらに「女の子はいますか」と聞くと「はい」と答えた。
⇒ このとき2人の子供が姉妹である確率は？
2. 知りあった人に「お子さんはいますか」と聞くと、その人は「2人います」と答えた。翌日、その人の自宅に電話をかけると娘が出た。
⇒ このとき2人の子供が姉妹である確率は？

事前確率（娘がいると聞いた場合）

1/4

1/4

1/4

1/4

兄弟

兄妹

姉弟

姉妹

条件付確率（娘がいると聞いた場合）

1/4

1/4

1/4

1/4

兄弟 & いいえ $1/4 \times 1$	兄妹 & はい $1/4 \times 1$	姉弟 & はい $1/4 \times 1$	姉妹 & はい $1/4 \times 1$
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

不可能消去（娘がいると聞いた場合）

1/4	1/4	1/4	1/4
兄弟 & いいえ $1/4 \times 1$	兄妹 & はい $1/4 \times 1$	姉弟 & はい $1/4 \times 1$	姉妹 & はい $1/4 \times 1$

事後確率（娘がいると聞いた場合）

1/4	1/4	1/4	1/4
兄弟 & いいえ $1/4 \times 1$	兄妹 & はい $1/3$	姉弟 & はい $1/3$	姉妹 & はい $1/3$

事前確率（娘が電話に出た場合）

1/4

1/4

1/4

1/4

兄弟

兄妹

姉弟

姉妹

条件付確率（娘が電話に出た場合）

$1/4$

$1/4$

$1/4$

$1/4$

兄弟&男 $1/4 \times 1$	兄妹&男 $1/4 \times 1/2$	姉弟&女 $1/4 \times 1/2$	姉妹&女 $1/4 \times 1$
	兄妹&女 $1/4 \times 1/2$	姉弟&男 $1/4 \times 1/2$	

不可能消去（娘が電話に出た場合）

$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$
兄弟&男 $1/4 \times 1$	兄妹&男 $1/4 \times 1/2$	姉弟&女 $1/4 \times 1/2$	姉妹&女 $1/4 \times 1$
	兄妹&女 $1/4 \times 1/2$	姉弟&男 $1/4 \times 1/2$	

事後確率（娘が電話に出た場合）

$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$
兄弟&男 $1/4 \times 1$	兄妹&男 $1/4 \times 1/2$	姉弟&女 $1/4$	姉妹&女 $1/2$
	兄妹&女 $1/4$	姉弟&男 $1/4 \times 1/2$	

推理ゲーム 【病気の検査】

- ある病気の罹患率は1000人に1人(0.1%)程度である。
- ある検査薬でこの病気を検査すると、罹患している人が陽性と診断される確率(感度)は95%である。
 - 偽陰性率は5%
- 罹患していない人が陰性と診断される確率(特異度)は90%である。
 - 偽陽性率は10%
- あなたが陽性と診断された場合、罹患している確率は？

事前確率（病気の検査）

0.001

0.999

罹
患

非罹
患

条件付確率（病気の検査）

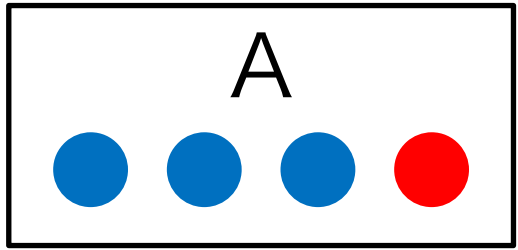
0.001		0.999		
真陽性	偽陽性 0.0999			0.1
	真陰性 0.8991			0.9
	偽陰性 0.00005			
0.95	← 0.00095			
0.05	←			

不可能消去（病気の検査）

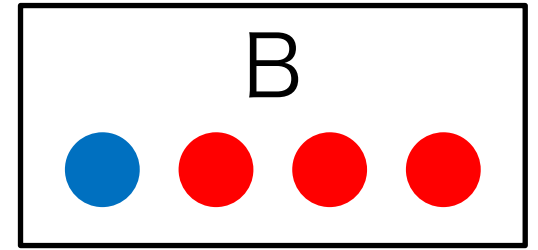


事後確率（病気の検査）





推理ゲーム 【2つの箱】



- AとBの2つの箱があり、Aには3個の青球と1個の赤球が、Bには1個の青球と3個の赤球が入っている。
- いま目の前にAかBかどちらか一方の箱が置かれている。
 - 見た目では区別がつかない。
- 箱から球を取り出して色を確認し、元に戻す作業を何度くり返してもよい。
- 箱がAかBか確信を持てたら宣言する。
- どのような方針で宣言するタイミングを決めればよいか。

1回目に青が出た場合

	$1/2$	$1/2$	
$3/4$	A&青 $3/8 \rightarrow 3/4$	B&青 $1/8 \rightarrow 1/4$	$1/4$
$1/4$	A&赤 $1/8$	B&赤 $3/8$	$3/4$

1回目に青・2回目に青が出た場合

$3/4$		$1/4$	
$3/4$	A&青 $9/16 \rightarrow 9/10$		B&青 $1/16 \rightarrow 1/10$
			B&赤 $3/16$
$1/4$	A&赤 $3/16$		
			$1/4$
			$3/4$

1回目に青・2回目に赤が出た場合

		3/4	1/4	
3/4	A&青 9/16		B&青 1/16	1/4
	A&赤 3/16 → 1/2		B&赤 3/16 → 1/2	3/4
1/4				

青球・赤球の観測による確率更新

⋮

青球 ↓
青球 ↓
青球 ↓
青球 ↓
青球 ↓
青球 ↓

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 1 : 27

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 1 : 9

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 1 : 3

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 1 : 1

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 3 : 1

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 9 : 1

箱Aの確率 : 箱Bの確率 = 27 : 1

⋮

↑ 赤球
↑ 赤球
↑ 赤球
↑ 赤球
↑ 赤球
↑ 赤球

箱確信宣言の方針

- 例えば青球が出た回数が赤球の回数より3回多くなったら箱Aの確率は $27/28 = 96.4\%$ であるので「箱A」と宣言すればよさそう。
 - 2回だと $9/10 = 90\%$ 、4回だと $81/82 = 98.8\%$
- この計算からわかる通り、観測回数（データ数）が多いほど予測の精度が上がる。
 - ただしコストも増えるので、うまくバランスを取る必要がある。

おわりに

- 今日紹介したベイズ統計学は入門編であり、多くの発展モデルが考案されている。
 - 社会の多くの分野で応用がなされている。
- 興味があればぜひ調べてみてほしい。
- 情報技術、データサイエンス、数理モデル、数学を社会のさまざまな分野に応用する勉強に興味があればぜひ「高度応用情報科学科」を検討して下さい。